

Arquitectura de Software para el Sistema de Ingreso de Vehículos a Chile

Entrada de
vehiculos

Integrantes: Brayan Godoy,
Patricio Maldonado,
Daniel Godoy ,
Fernando Soto

27/05/2025

Introducción

Chile está implementando un sistema web para digitalizar y centralizar el ingreso de vehículos al país. Este sistema unificará la Declaración Jurada Conjunta de Aduanas y el SAC, además de integrar a la PDI y otras instituciones. El proyecto se adhiere a buenas prácticas de ingeniería de software, como el ciclo de vida, patrones de diseño, el modelo arquitectónico 4+1 y estándares de calidad, asegurando así un sistema eficiente y robusto.

Fases aplicadas al caso en el ciclo de vida del software

Para el desarrollo de este sistema se siguió un ciclo de vida estructurado que incluye:

Recolección de requerimientos: Se llevaron a cabo la identificación de actores, casos de uso y las dependencias técnicas (SAG, PDI).

Implementación: Se estructura en paquetes lógicos, que abarcan Vista, Controlador y DAO.

Verificación y validación: Mediante el uso de prototipos y pruebas de calidad.

Diseño arquitectónico: Utilizando el modelo 4+1 y el patrón MVC en la práctica.

Despliegue y mantenimiento: Un diseño en capas junto con un enfoque SOA hace que las actualizaciones y la escalabilidad sean mucho más fáciles de manejar.

"Un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad"

Vito Corleone.

Patrones de diseño de software utilizados (Modelo 4+1)

Se utilizaron dos patrones clave:

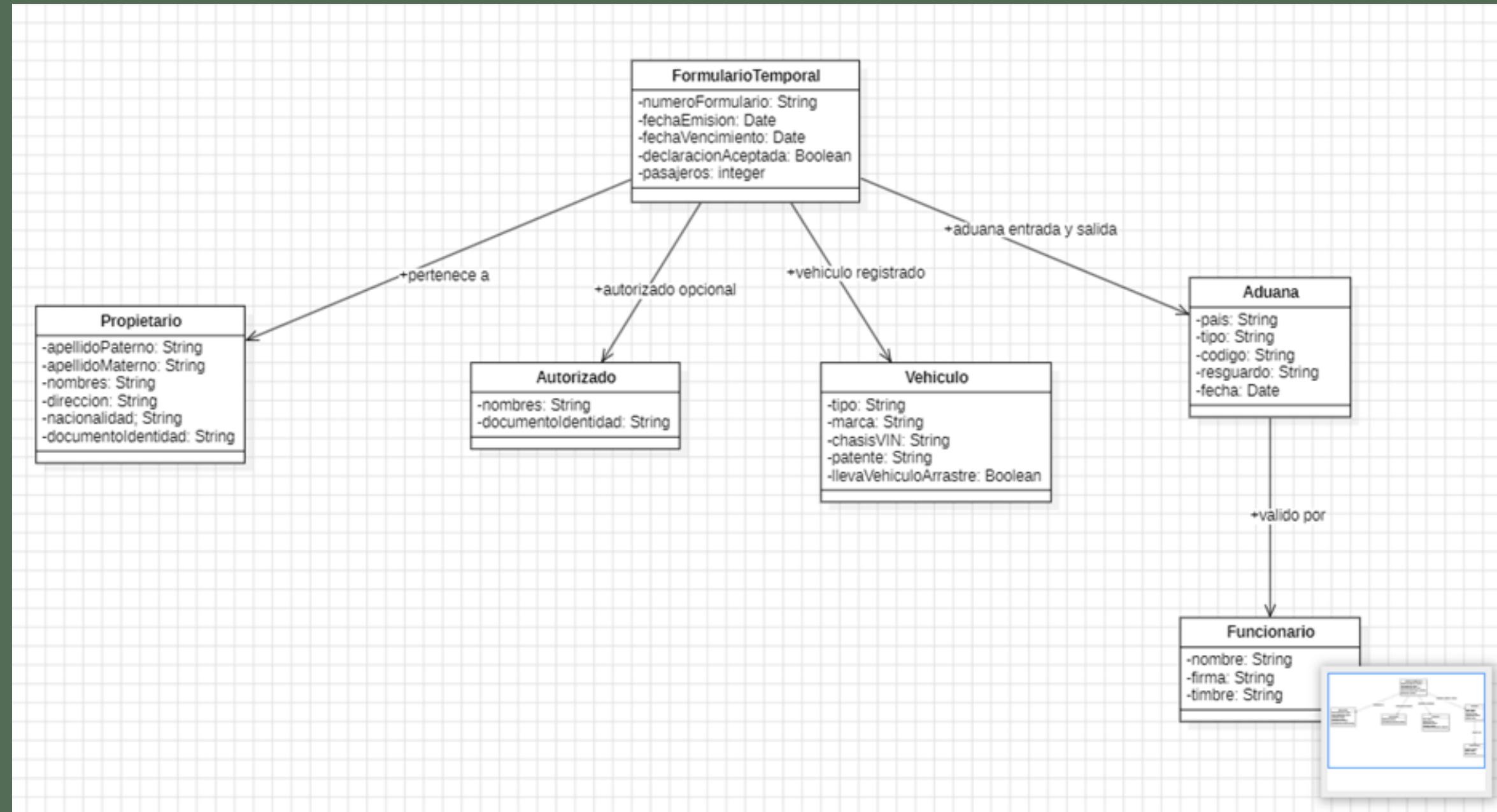
- MVC (Modelo-Vista-Controlador): Este patrón ayuda a separar la lógica, la presentación y los datos.
- DAO (Data Access Object): Se ocupa de encapsular el acceso a la base de datos.

Ambos patrones se integran en una arquitectura en capas, lo que mejora tanto la mantenibilidad como la reutilización del código.



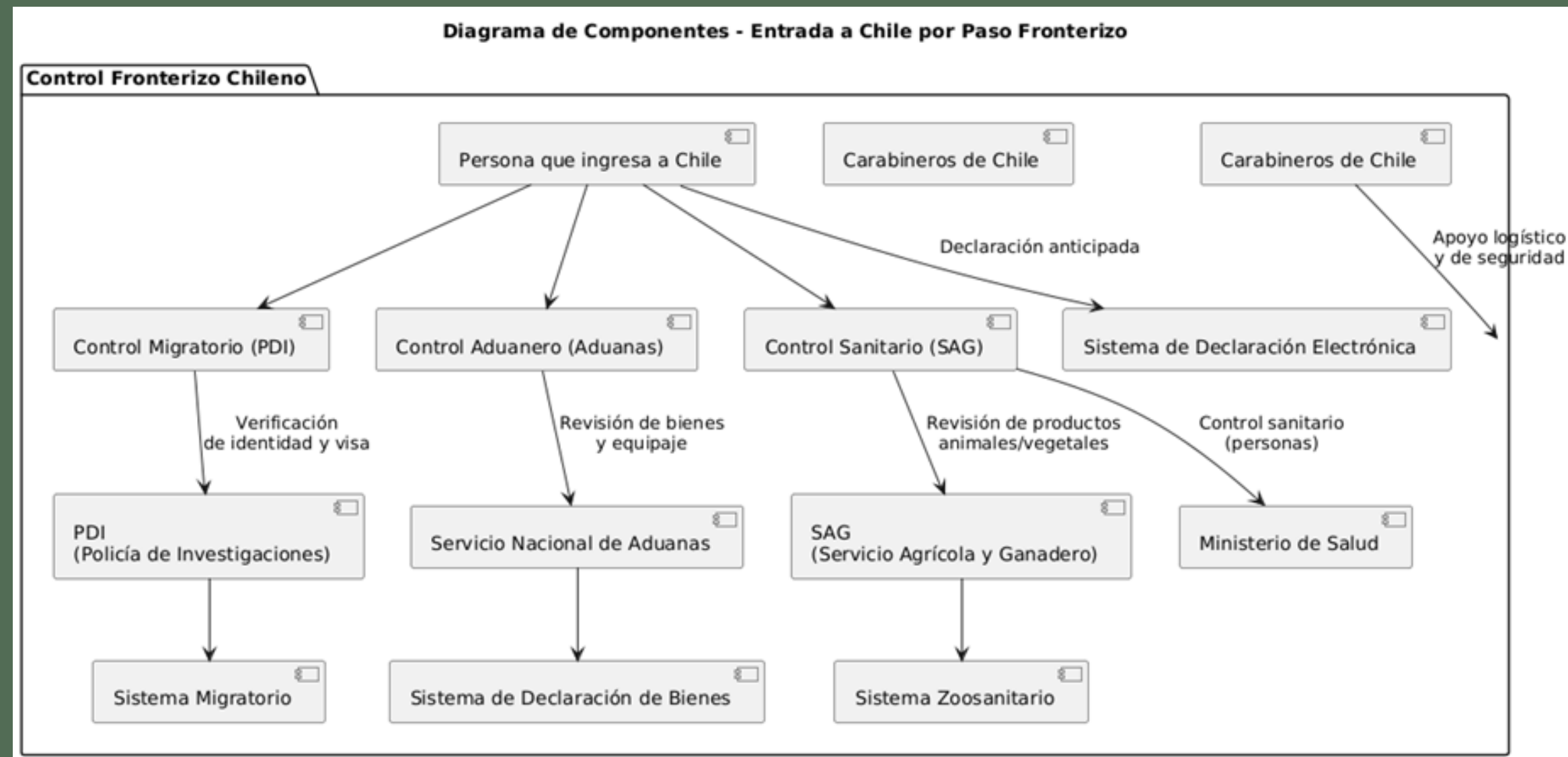
2. Diagrama de Clases

El diagrama de clases modela la estructura de datos del sistema, centrando el diseño en la clase `FormularioTemporal`. Esta clase principal agrupa toda la información de una declaración de ingreso, asociándola con un `Propietario`, un `Vehiculo` y, opcionalmente, un conductor `Autorizado`. Además, el diagrama vincula la declaración con la `Aduana` donde ocurre el trámite y el `Funcionario` que lo valida.



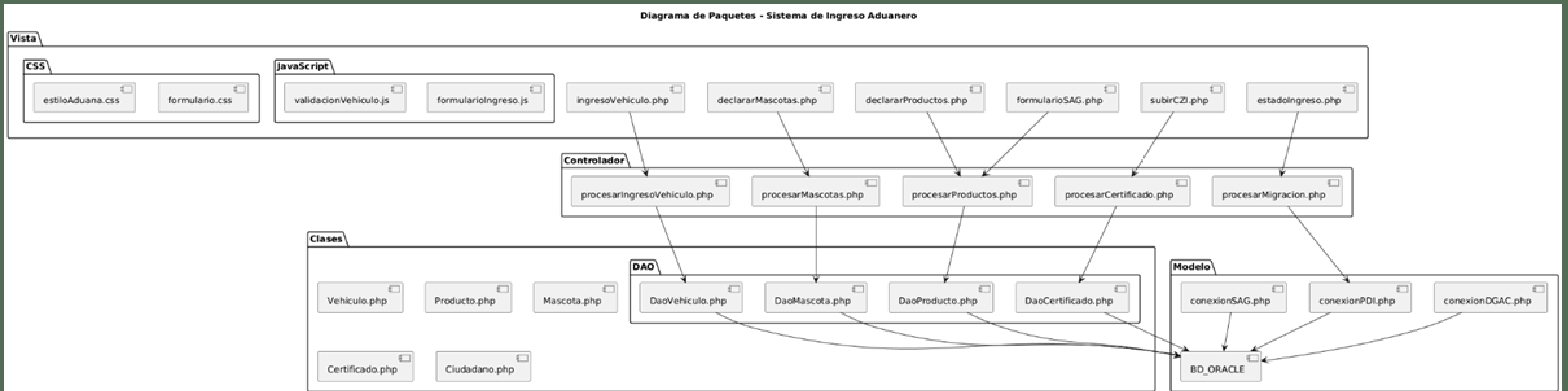
3. Diagrama de Componente

El diagrama de componentes representa la arquitectura lógica del proceso de ingreso de una persona a Chile a través del paso fronterizo a Chile, mostrando las principales entidades institucionales involucradas y cómo interactúan entre sí y con los sistemas tecnológicos asociados.



4. Diagrama de Paquete

La organización del código fuente sigue el patrón MVC. En el paquete Vista, se almacenan los archivos de presentación, como CSS, JS y plantillas PHP. El Controlador es responsable de la lógica de la aplicación. Los paquetes Clases y DAO forman el modelo, manejando las entidades de negocio y la interacción con la base de datos BD_ORACLE.

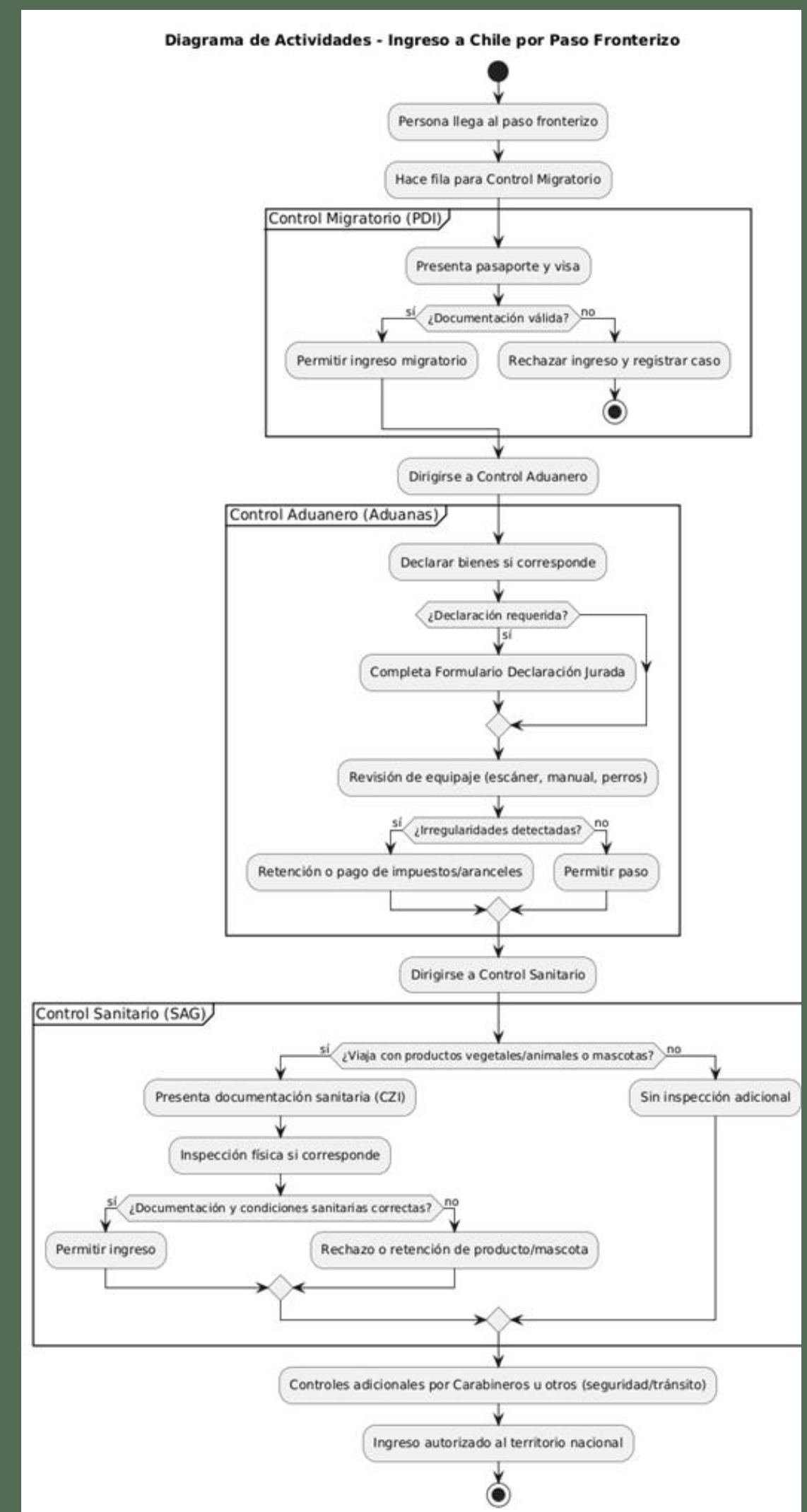


4. Diagrama de Actividad

El Diagrama de Actividad comienza cuando el Ciudadano llega al paso fronterizo. Esto inicia flujos de validación que pueden ejecutarse en paralelo:

- 1) el Agente Aduanero recibe una notificación para revisar el formulario
- 2) el sistema consulta al Sistema PDI para el control migratorio
- 3) el sistema consulta al Sistema SAG para el control de productos y mascotas.

Tras las validaciones remotas, el Agente Aduanero realiza la inspección física si corresponde y finalmente otorga la autorización de ingreso.



4. Diagrama de Despliegue

El Ciudadano Entrante accede al formulario web desde su dispositivo, ya sea una PC o un móvil. Este cliente se comunica con el Servidor de Aduana, donde se ejecuta la aplicación principal. A su vez, este servidor se conecta a través de la red con nodos de sistemas externos como el Sistema SAG, el Sistema PDI, el Sistema Carabineros y otros, para consolidar toda la información necesaria para la autorización del ingreso.



Estándares de calidad aplicados

Atributos y justificación:

- Usabilidad: Interfaces diseñadas para que los ciudadanos las encuentren intuitivas y fáciles de usar.
- Rendimiento: Respuestas que tardan menos de 3 segundos.
- Fiabilidad: Alta disponibilidad (99.5%) durante las horas de operación.
- Seguridad: Comunicación encriptada y protección de la información personal.
- Mantenibilidad: La modularidad y el bajo acoplamiento permiten que el sistema evolucione de manera ágil.

Conclusión

La arquitectura del sistema, fundamentada en el modelo 4+1 y en patrones de diseño estructurados junto con estándares de calidad, ofrece una solución que es confiable, segura y escalable para la digitalización del ingreso vehicular en las fronteras chilenas. Esto facilita la interoperabilidad entre las agencias estatales y mejora la experiencia de los ciudadanos.